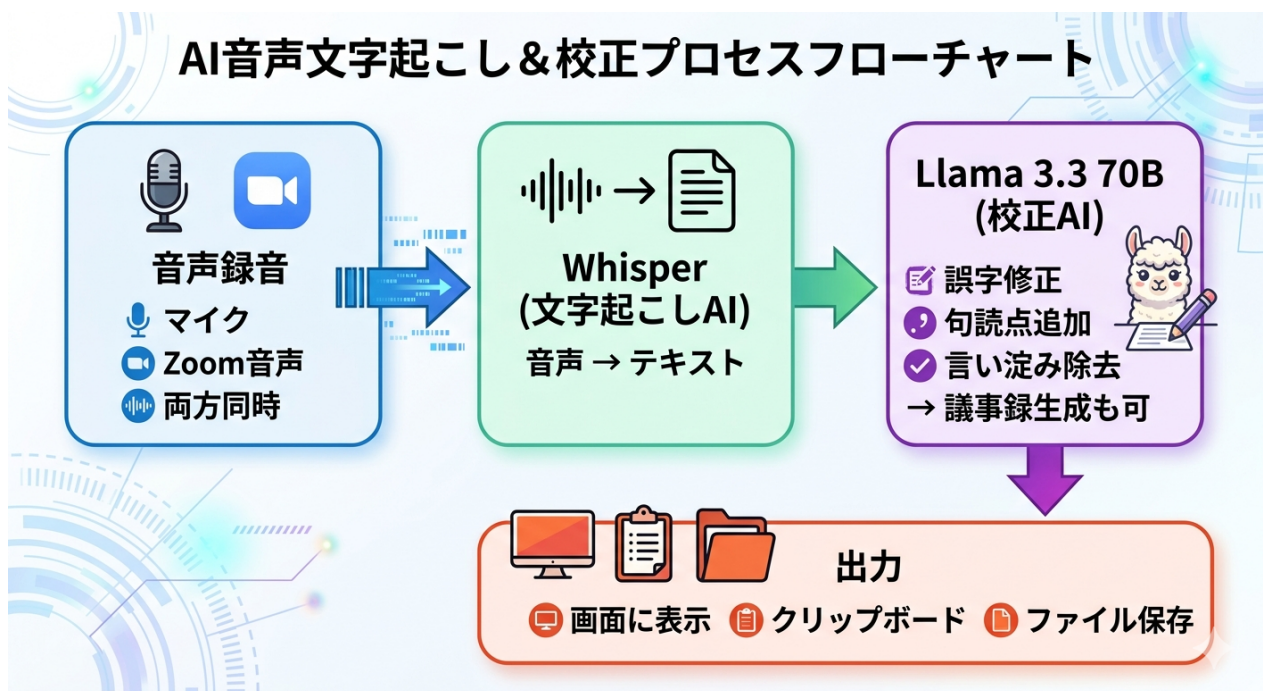


Groq Voice Input 取扱説明書

このツールについて

Groq Voice Input は、音声をテキストに変換し、AIが自動で校正・整形するツールです。Zoom会議の録音から議事録の自動作成まで対応しています。

仕組み



処理はすべてGroqのクラウドサーバーで行われます。パソコンには録音機能のみで、高性能なGPUは不要です。

Groq APIキーの取得（必須・無料）

このツールを使うには **Groq APIキー** が必要です。無料で取得でき、クレジットカードの登録は不要です。

取得手順

1. ブラウザで <https://console.groq.com/> を開く
2. **Sign Up**（新規登録）をクリック

- 3. Googleアカウントまたはメールアドレスで登録
- 4. ログイン後、左メニューの「API Keys」をクリック
- 5. 「Create API Key」をクリック
- 6. 名前を入力（例：「whisper」）して作成
- 7. 表示されたキー（gsk_ で始まる文字列）をコピーして保存

注意：キーは作成時に1回だけ表示されます。必ずコピーしてください。

利用料金の目安

Groqは従量課金制ですが、非常に安価です。無料枠もあります。

30分の会議を録音・処理した場合

処理	モデル	料金
文字起こし	Whisper large-v3-turbo	約 \$0.02（約3円）
テキスト校正	Llama 3.3 70B	約 \$0.004（約0.6円）
議事録生成	Llama 3.3 70B	約 \$0.004（約0.6円）
合計		約 \$0.03（約4～5円）

月間の目安

使い方	月間コスト
1日30分の音声入力 × 20日	約 \$0.60（約90円）
週1回60分の会議議事録 × 4回	約 \$0.24（約36円）
毎日1時間ヘビーに使用 × 30日	約 \$1.80（約270円）

無料枠の範囲内であれば、料金は一切かかりません。

インストール手順 (macOS)

必要なもの

- Mac (Apple Silicon / Intel どちらでもOK)
- インターネット接続
- Groq APIキー (上記で取得)

手順

ターミナル を開きます (Spotlight で「ターミナル」と検索)。

以下の3行を **1行ずつコピー&ペースト** して実行してください：

```
git clone https://github.com/ikapulpo/whisper.git
```

```
cd whisper
```

```
bash install.sh
```

インストーラーが自動で以下を行います： - Homebrew (Mac用パッケージマネージャー) - portaudio (マイク録音用) - ffmpeg (音声処理用) - BlackHole (システム音声キャプチャ用) - Python パッケージ

途中でAPIキーの入力を求められるので、取得したキーを貼り付けてください。

起動方法

方法1：ダブルクリック (かんたん)

Finderで **whisper** フォルダを開き、**start.command** をダブルクリック。

初回は「開発元が未確認」と表示される場合があります。その場合： 1. システム設定 → プライバシーとセキュリティ 2. 「このまま開く」をクリック

方法2：ターミナルから

```
cd ~/whisper
python3 groq_voice_gui.py
```

使い方

画面の説明

モード： [マイク ▼] [✓] 議事録生成	← モード選択
[録音開始]	← 大きなボタン
~~~波形モニター~~~	← 音声レベル表示
状態： 待機中                      00:00	
[生テキスト] [校正済み] [議事録]	← タブ切り替え
(結果がここに表示されます)	
[コピー] [保存] [フォルダを開く]	← アクションボタン

### 基本操作

1. **モード** を選ぶ
2. **マイク**：自分の声を録音
3. **システム音声**：Zoomの相手の声を録音
4. **マイク+システム**：両方を同時に録音
5. 「**録音開始**」 ボタンをクリック（ボタンが緑→赤に変わる）
6. 波形モニターで **音声が入っていることを確認**
7. 波形が動いていればOK
8. 平らな線のまま＝音声が入っていません（設定を確認）

9. 「**録音停止**」 ボタンをクリック
10. 自動で処理が進みます：
11. 文字起こし → テキスト校正 → （議事録生成）
12. 結果は **自動でクリップボードにコピー** されるので、そのまま `Cmd+V` で貼り付けできます

## 議事録を作る場合

「議事録生成」にチェックを入れてから録音すると、校正後に議事録も自動生成されます。

---

## Zoom会議のシステム音声を録音する設定

---

Zoomの相手の声を録音するには **BlackHole** の設定が必要です。（install.sh で BlackHole 自体はインストール済みです）

### 設定手順

1. **Audio MIDI設定** を開く
2. Spotlight で「Audio MIDI設定」と検索
3. または `/アプリケーション/ユーティリティ/Audio MIDI設定.app`
4. 左下の「+」ボタン → 「**複数出力装置を作成**」
5. 以下の2つに **チェック** を入れる：
6. **Macのスピーカー**（Built-in Output）
7. **BlackHole 2ch**
8. スピーカーを「**マスターデバイス**」に設定
9. **システム設定** → **サウンド** → **出力** → 「**複数出力装置**」を選択

これで、スピーカーから音が聞こえつつ、BlackHole にも音声 flows 流れます。

### 確認方法

ツールで **モード** → 「**システム音声**」を選んで録音開始。波形モニターに波形が表示されれば設定完了です。

---

## 保存ファイルの場所

---

処理結果は `whisper/output/` フォルダに自動保存されます。

```
whisper/output/  
transcription_20260413_140523.txt    ← 校正済みテキスト  
minutes_20260413_140523.txt         ← 議事録（議事録生成時のみ）
```

GUIの「**保存フォルダを開く**」ボタンでFinderから直接開けます。

---

## トラブルシューティング

---

### 「APIキー未設定」と表示される

ターミナルで以下を実行してください：

```
echo 'export GROQ_API_KEY=あなたのキー' >> ~/.zshrc  
source ~/.zshrc
```

### 波形が平らなまま（音声が入らない）

- **マイクモード**：システム設定 → プライバシーとセキュリティ → マイク で、ターミナルの許可を確認
- **システム音声モード**：上記の「Zoom会議のシステム音声を録音する設定」を確認。特にサウンド出力が「複数出力装置」になっているか確認

### 「BlackHole が見つかりません」

ターミナルで以下を実行：

```
brew install blackhole-2ch
```

### start.command が「開発元が未確認」で開けない

システム設定 → プライバシーとセキュリティ → 「このまま開く」をクリック

---

## まとめ

項目	内容
費用	30分あたり約4～5円（無料枠あり）
必要なもの	Mac + Groq APIキー（無料）
インストール	<code>bash install.sh</code> の1コマンド
起動	<code>start.command</code> をダブルクリック
操作	ボタンを押すだけ
対応	マイク入力 / Zoom音声 / 議事録生成